

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

Przedmiot stanowi wprowadzenie do głównych gałęzi sztucznej inteligencji, a w szczególności algorytmów ewolucyjnych i genetycznych, uczenia maszynowego, sztucznych sieci neuronowych i automatycznego wnioskowania.

Ćwiczenia związane z przedmiotem są nastawione na implementację metod sztucznej inteligencji i ich zastosowanie do rozwiązywania realistycznych problemów.

W tytule e-maili związanych z przedmiotem powinien znaleźć się skrót WSI.

Nie używam Teams, w razie potrzeby proszę kontaktować się mailem.

Tematyka wykładów

- Sprawy organizacyjne. Definicja sztucznej inteligencji. Historia sztucznej inteligencji. Zagadnienie przeszukiwania i podstawowe podejścia do niego-wstęp.
- Zagadnienie przeszukiwania i podstawowe podejścia do niego. Definicja zadania przeszukiwania: przestrzeń przeszukiwania, funkcja celu. Podstawowe metody analityczne: metoda gradientu prostego, metoda Newtona. Optymalizacja stochastyczna: metoda stochastycznego najszybszego spadku.
- Algorytmy genetyczne i ewolucyjne. Ogólna struktura algorytmu genetycznego. Kodowanie rozwiązania. Krzyżowanie i mutacja w algorytmach genetycznych. Ogólna struktura algorytmu ewolucyjnego. Krzyżowanie i mutacja. Algorytm (1+1). Algorytm ($\mu + \lambda$).
- Dwuosobowe gry deterministyczne. Algorytm przeszukania wyczerpującego. Algorytm min-max. Przycinanie alfa-beta. Techniki pomocnicze: książka otwarć, heurystyki wybierające kolejność analizowanych ruchów.
- Regresja i klasyfikacja. Modele liniowe. Maszyna Wektorów Nośnych (SVM). Drzewa decyzyjne i ich indukcja algorytmami ID3 i C4.5. Gradient Boosting. Miary jakości regresji i klasyfikacji.
- Sztuczne sieci neuronowe. Perceptron dwuwarstwowy. Wsteczna propagacja gradientu. Uczenie sieci.
- Uczenie się ze wzmocnieniem. Algorytm Q-Learning. Strategie wyboru akcji. Eksploracja i eksploatacja w uczeniu się ze wzmocnieniem.
- Modele bayesowskie. Algorytmy uczenia maszynowego jako estymatory. Uczenie z zastosowaniem maksymalnej wiarygodności, maksimum a posteriori i entropii krzyżowej. Sieci Bayesa i klasyfikator bayesowski.
- Logika zdań i logika predykatów. Zdania. Spójniki logiczne. Predykaty. Termy. Literały. Klauzule. Podstawienie i unifikacja. Sprowadzanie formuły logiki predykatów do postaci zbioru klauzul.
- Logika rozmyta.
- Bezpieczeństwo systemów sztucznej inteligencji. Komputery kwantowe.

Tematyka ćwiczeń, czas realizacji zadań i punktacja

Ćwiczenia rozpoczynają się w drugim tygodniu zajęć (jest 14 spotkań, licząc od końca semestru).

Lp.	Tematyka	Spotkań na realizację	Punktacja
1	Zagadnienie przeszukiwania i podstawowe podejścia do niego	2	7
2	Algorytmy ewolucyjne	2	7
3	Dwuosobowe gry deterministyczne	2	7
4	Regresja i klasyfikacja	2	7
5	Sztuczne sieci neuronowe	2	8
6	Uczenie się ze wzmocnieniem	2	7
7	Modele bayesowskie	2	7

Tylko zadania z sieci neuronowych będą wykonywane w zespołach dwuosobowych, pozostałe zadania będą realizowane samodzielnie.

Sposób oceny zadań na ćwiczeniach

Celem ćwiczeń jest wykonanie własnej implementacji i jej wstępne przebadanie. W ramach badań należy wypróbować różne zestawy parametrów implementowanego algorytmu i/lub zastosować go na różnych zbiorach danych, po czym rzetelnie porównać osiągnięte wyniki i wyciągnąć wnioski.

Wynikiem prac jest kod źródłowy oraz dokumentacja obrazująca jak ten kod został przebadany (np. jakie parametry zmieniano, jakie zbiory danych zostały wykorzystane, jakie uzyskano wyniki i co z tego wynika). Składniki oceny:

- Jakość techniczna dokumentacji (brak literówek, używanie prawidłowego słownictwa).
- Jakość kodu (przydatność, czytelność, stabilność, uniwersalność).
- Jakość badań (zakres badań, prezentacja wyników, zasadność i głębokość wniosków).
- Za opóźnienia w stosunku do podanych terminów przewidziano karę 20% pkt. za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia, przy czym ostatni dzień zajęć przed sesją egzaminacyjną jest ostatecznym terminem oceny wszystkich zadań.
- Nieznajomość własnego kodu czy nieumiejętność wyjaśnienia podjętych decyzji skutkuje obniżeniem oceny.

Uwagi:

- Przez wyniki rozumie się zestawienia tabelaryczne, do których cennym dodatkiem mogą być wykresy (tam gdzie ma to sens).
- Podawanie wielu cyfr po przecinku nie ma sensu. Zwykle podaje się 2 cyfry po przecinku.
- Wyniki modyfikacji pewnego algorytmu należy porównać z wynikami wersji podstawowej tego algorytmu.
- Kod programu powinien być czytelny (samodokumentujący się).
- W nagłówku każdego pliku z kodem należy umieścić informację o autorze.
- Zaimplementowany algorytm musi być uniwersalny - nie może być związany z konkretnym zbiorem danych.